数学冲刺模考卷（三）答案

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案）

1．A　2．C　3．D　4．A　5．C

6．A　7．（数一）C（数二）C　8．C　9．B　10．（数一）D（数二）D

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

11．$-2dx$

12．（数一）$x=\pm 1$（数二）$a=0,b=2$

13．1

14．$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

15．（数一）$\int_0^1 dy\int_0^{y^2} f(x,y)dx$（数二）$\frac{1}{2}\tan 4x^2+c$

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分，将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

16．解：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{2x} e^{t^2}\sin t dt}{(x+1)\ln(1+x^2)}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{2x} e^{t^2}\sin t dt}{\ln(1+x^2)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{2x} e^{t^2}\sin t dt}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{4x^2}\cdot\sin 2x\cdot 2}{2x}=2$$

17．解：$\int\frac{x+\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\int\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}+\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\right)dx=-\sqrt{1-x^2}+\frac{1}{2}(\arcsin x)^2+C$

18．解：（数一）解：设 $P(x,y)=-x^2y,Q(x,y)=xy^2$，则由格林公式得

$$\oint_L xy^2dy - x^2ydx = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy = \iint_D \left(x^2+y^2\right)dxdy = \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\sin\theta} r^3 dr$$

$$= \int_0^{\pi} 4\sin^4\theta d\theta = \frac{3}{2}\pi$$

（数二）$y^2 = 2x$ 在点 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 处的法线方程为：$y = \frac{3}{2} - x$

联立 $\begin{cases} y^2 = 2x \\ y = \frac{3}{2} - x \end{cases}$ 得交点纵坐标 $y_1 = -3, y_2 = 1$

故所求平面图形的面积 $S = \int_{-3}^{1}\left(\frac{3}{2} - y - \frac{y^2}{2}\right)dy = \frac{16}{3}$.

19．解：增广矩阵 $B = (A,b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & a & b \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & b-3 \end{pmatrix}$

当 $a = 1, b \neq 3$ 时，方程组无解

当 $a \neq 1$ 时，方程组有唯一解

当 $a = 1, b = 3$ 时，方程组有无穷解，此时 $B \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

令 $x_4 = k$，得方程组的通解 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

其对应齐次方程组的一个基础解系 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

任鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上）

20．解：（数一）由题意，所围梯形绕 x 轴旋转所得体积

$$V=\pi\int_0^1(ax+b)^2dx=\pi\left(\frac{a^2}{3}+ab+b^2\right)$$

又所围成梯形的面积为 $S=\dfrac{a+2b}{2}=A$，故 $b=A-\dfrac{a}{2}$

因此 $V=\pi\left(\dfrac{a^2}{12}+A^2\right)$，因为 $V'=\dfrac{a}{6}\pi\geq 0(a\geq 0)$，故当 $a\geq 0$ 时体积函数为单调递增函数，故当 $a=0,b=A$ 时所围梯形绕 x 轴旋转所得体积最小.

（数二）设批数为 n，则批量 $X=\dfrac{1000000}{n}$，一年生产准备费为 $1000n$，

库存量为 $Y=\dfrac{X}{2}=\dfrac{1000000}{2n}$，库存费为 $\dfrac{1000000}{2n}\cdot 0.05$

于是总费用为 $y=1000n+\dfrac{1000000}{2n}\cdot 0.05=1000n+\dfrac{25000}{n},n\in(0,+\infty)$

令 $y'=1000-\dfrac{25000}{n^2}=0$，得 $n=5$

由驻点的唯一性及问题的实际意义知，当分 5 批生产时能使总费用最小.

佳鑫诺专升本
STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE